電腦修護第二站｜六卷模擬題命題總表與各周邊角色

給選手：看這一張就知道六卷各考什麼、每個零件在每一卷扮演什麼角色。**這些是本專案自訂的模擬題規格，不是官方規定**；實際內容以各卷試題為準。時間為推估，沒有選手實測。

1. 六卷都有的共同內容（練手感）

CPU 指示燈 Red LED 閃爍｜TFT 開機畫面（KSVS／C2XX）2 秒後進選單｜Breathing LED（個位數 1、3、5、7、9 紅、2、4、6、8 黃、0 白）｜藍牙名稱 XX-HH 與標題列字串｜COM Port／Connect／Now Time（讀介面卡 RTC）｜各卷自己的設定選單｜OTP Unlock｜通訊日誌。

共通規則：介面卡離開 Unlock 選單、藍牙斷線、電腦程式啟動或關閉，資料夾都必須是 Locked。C# 端的指定功能要 TFT 在指定選單才可用（選單連動）。OTP 驗證成功後即作廢。

2. 六卷命題總表

卷	主題	OTP 怎麼走	設定選單（評分項 5）	選單連動（C# 哪個功能，TFT 要在哪）	種子 S 來源	OTP 項目估時
1	計時型 OTP＋倒數條自動重鎖	介面卡用 RTC 算碼→藍牙傳→電腦驗	RTC Time（設定、Time Save!、斷電保留）	「Waiting」只在 Unlock 選單顯示	題目給定 5A3C	約 25 分
2	計次 OTP＋時間戳＋失敗鎖定	介面卡按計數算碼，附 RTC 時間戳→傳→電腦驗	Counter（顯示、編輯、Too Low、斷電保留）	Start 只在 Unlock；Resync 只在 Counter 顯示畫面	崗位號碼	約 30～35 分
3	挑戰回應＋權限等級	電腦先發挑戰碼→介面卡本機按 Enter 確認→回應碼→電腦驗	Code Edit（4 位十六進制種子）	Challenge、Level 只在 Unlock 待命畫面	Code Edit 輸入	約 30～35 分
4	反向驗證＋多使用者	**電腦顯示碼→人用按鍵在介面卡輸入→介面卡以 RTC 驗證**→通知電腦	User（選使用者 1／2／3）	電腦顯示 OTP 只在介面卡 Unlock 輸入畫面	三位使用者各一（7C1D／9E2F／B3A4）	約 35～40 分（最重）
5	校時偏差＋權限等級	介面卡算→傳→電腦驗；評審先把 RTC 調錯	RTC Time	Sync RTC 只在 RTC Time 顯示畫面；Level 只在 Unlock	題目給定 2B7E	約 30～35 分

卷	主題	OTP 怎麼走	設定選單（評分項 5）	選單連動（C# 哪個功能，TFT 要在哪）	種子 S 來源	OTP 項目估時
6	人工輸入＋多使用者＋窗長設定	**介面卡 TFT 顯示碼（不經藍牙）→人在電腦輸入→電腦驗**	Window（30／60／120 秒）	User 下拉只在 Unlock；Verify 只在 TFT 顯示 OTP 時	三位使用者各一（4D5E／6F70／8192）	約 35～40 分

3. 各卷的附加考點

卷	腳位	日誌考點	多使用者／權限	顏色控制	連線自動偵測
1	同去年	等級（INFO／WARN／ERROR）與顏色	無	**倒數條**綠、黃、紅	**有**
2	調換	Save／Load Log	無	無	無
3	同去年	事件序號＋流程編號	**權限等級**（電腦選 Read／Modify）	**等級顏色**三處同色	無
4	調換	介面卡存最近 5 筆＋Read Log	**多使用者**（介面卡選）	無	**有**
5	同去年	兩端時間並列	**權限等級**（電腦選）	**時間差顏色**（電腦端）	無
6	調換	OTP 遮罩＋最多 100 筆	**多使用者**（電腦選）	無	無

接腳：卷 1、3、5 與去年（及資料夾原電路圖）相同；卷 2、4、6 部分接腳不同。RTC 的 I^2C（腳 28、27）、TFT 的 SPI（腳 19、17）、藍牙 UART（腳 2、3）六卷固定。**請逐卷對照圖 1 的紅色腳號。**

4. 各周邊在每一卷扮演的角色

周邊	卷 1	卷 2	卷 3	卷 4	卷 5	卷 6
CPU 指示燈 Red LED	閃爍表示 CPU 運行（六卷皆同，非阻塞）	同左	同左	同左	同左	同左

周邊	卷 1	卷 2	卷 3	卷 4	卷 5	卷 6
TFT 顯示器	開機、選單、RTC 時間、Sending OTP／Unlocked／Denied，字色隨倒數變化	Counter、Not Armed／Armed、Sending OTP＋時間戳	Code Edit、Challenge 碼、Level、字色依等級	User 選單、Enter OTP 輸入畫面（6 位）	RTC Time、Level、Unlocked／Denied	Window 選單、**顯示 OTP 與剩餘秒數**、Expired
四個按鍵 UP／Down／Enter／Back	選單、RTC 編輯、Unlock 的 Enter	編輯計數、Enter＝Armed 後送出	Code Edit、**Enter 確認挑戰／Back 拒絕**	**輸入 6 位 OTP**（UP／Down 改數字、Enter 換位）	選單、RTC 編輯	選窗長、Unlock 的 Enter 顯示碼
WS2812（8 顆）	Breathing LED；綠燈三次／紅燈三次；**8 顆倒數條**	Breathing LED；綠／紅三次	Breathing LED；綠／紅三次；**等級顏色常亮**	Breathing LED；綠／紅三次	Breathing LED；綠／紅三次	Breathing LED；綠／紅三次
RTC 模組	設定時間；**當日秒數÷60 當窗序號**；倒數計時；電池備援	顯示時間；**時間戳**判逾時	**當日分鐘數**混入回應碼	**介面卡以 RTC 驗證輸入碼**	**被評審調錯**；校時；算碼	算碼、**倒數剩餘秒數**
EEPROM（ATmega328P 內建）	未使用	**保存計數（先存再送）**	保存種子	保存選擇的使用者＋**最近 5 筆事件**	未使用	保存窗長設定
藍牙模組	傳 OTP 與結果；**斷線自動偵測與重連**	傳 OTP＋計數＋時間戳、ARM	傳挑戰碼與回應碼、等級	回報使用者與驗證結果；**斷線自動偵測與重連**	傳 OTP、等級、校時	回報所選使用者與結果（**OTP 不經藍牙**）
C# 電腦視窗	Waiting 顯示、日誌（等級顏色）	Start／Resync、預期計數、失敗鎖定、Save／Load Log	Challenge 鈕、Level 下拉、Secret K、事件序號日誌	**顯示 OTP 與倒數**、Read Log	Sync RTC、Level、**時間差顯示與顏色**	User／Window 下拉、**OTP 輸入欄＋Verify**、日誌遮罩
資料夾權限	成功開啟；倒數歸零**自動重鎖**	成功開啟	依等級：**Read 唯讀／Modify 可修改**	只開對應使用者**子資料夾**	依等級 Read／Modify	只開對應使用者**子資料夾**

周邊	卷 1	卷 2	卷 3	卷 4	卷 5	卷 6
USB 電源／燒錄	供電；藍牙 UART 與燒錄共用，以 S2 隔離（六卷皆同）	同左	同左	同左	同左	同左

5. 各卷的「新手感」重點

卷	練到什麼
1	RTC 設定與讀取、時間窗 OTP 基本流程、非阻塞倒數條、斷線自動偵測
2	EEPROM 保存（先存再送）、跳號容許、失敗次數鎖定、日誌存檔
3	雙向通訊（電腦先發）、本機確認、把等級綁進碼
4	**按鍵輸入多位數**、介面卡端驗證、多使用者、介面卡端日誌
5	**排錯流程**：看時間差→找原因→校時→重測；兩端權限等級
6	與卷 4 方向相反（介面卡顯示、電腦驗證）、窗長兩端一致、日誌不洩漏密碼

建議練習順序：1 → 2 → 3 → 5 → 4 → 6（由簡到繁，卷 4、6 工作量最大）。

6. 提醒

- 每卷細節（算法、固定向量、驗收案例）見各卷試題與附錄；選手講義有時間分配與通電前檢查清單。
- 六卷都沒有實機驗證；OTP 項目估時為推估。